

Dok. 309 – Das Skalenanker-Problem:
 Λ CDM und FFGFT im Vergleich

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 309 – Das Skalenanker-Problem	2
A Das SI-System — ein Netz ohne ersten Anker	4
A.1 Alle Einheiten auf eine zurückführbar	4
A.2 Es gibt keinen ersten Anker	4
B Λ CDM und sein Skalenanker	6
B.1 Sechs freie Parameter, alle empirisch	6
B.2 H_0 : zirkulär gemessen	6
B.3 Das Feinabstimmungsproblem	6
C FFGFT und ihr Skalenanker	7
C.1 Struktur von ξ [K] und Magnitude [SETZUNG]	7
C.2 Der eigentliche Fit: der Exponent 10	7
C.3 Die Vererbung: FFGFT erbt die Λ CDM-Systematik [K]	7
C.4 Querverankerung: was FFGFT trotzdem leistet	8
D Vergleich	9
E Offene Punkte (Dok. 190)	10

Dok. 309 – Das Skalenanker-Problem

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Dimensionslose Form: $H_0/v_e = (\pi/2)\xi^{10} = 2,79 \times 10^{-39} \rightarrow H_0/v_e = \pi^2\xi^{10} = 1,75 \times 10^{-38}$ (mit $v_e = m_e c^2/h$ fehlte ein Faktor 2π).
- Natürlicher H_0 : $c\xi/\bar{\lambda}_e \approx 3 \times 10^{33} \rightarrow 3 \times 10^{36} \text{ km/s/Mpc}$.

Worum es geht

Beide kosmologischen Theorien — Λ CDM und FFGFT — müssen irgendwo eine Zahl einführen, die den kosmischen Maßstab an das SI-System ankoppelt. Keine der beiden leitet diesen Anker aus erster Prinzipien her.

Das ist kein Zufall — es ist ein strukturelles Problem jeder physikalischen Theorie, die Dimensionen hat. Aber **Art und Qualität** des Ankers unterscheiden sich fundamental. Und es gibt eine Asymmetrie, die bisher in keinem Dokument explizit benannt wurde: FFGFT erbt durch seinen Skalenfit die Systematik der Expansionslesart.

Das Dokument ist kein Teil der A-Serie. Bezüge: Dok. 190 (P20, P33), Dok. 267 (Entartung), Dok. 279 (H_0 -Kette), Dok. 308 (kosmischer Sektor).

Konventionen

Zeichenerklärung.

- | | |
|-----------|--|
| [K] | <i>Kernableitung</i> — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar. |
| [S] | <i>Strukturaussage</i> — begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen. |
| [SETZUNG] | <i>Setzung</i> — deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet. |

Zentrale Größen.

$\xi = 4/30000$	Einzigster Fundamentalparameter der FFGFT [SETZUNG, P33]. Form $(4/3, 3, 2^2)$ vorwärts hergeleitet [K]; Magnitude (5^4) intuitiv/empirisch [SETZUNG].
$\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$	Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons; $= 3,8616 \times 10^{-13}$ m.
H_0	Kosmologischer Parameter; in FFGFT: $H_0 = (\pi/2) c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e = 66,82$ km/s/Mpc [K], Exponent 10 [SETZUNG, P20].
$R_H = c/H_0$	Geometrische Maximalskala der kompakten Geometrie — kein Expansionshorizont (Dok. 182).
ν_{Cs}	Caesium-Hyperfeinübergang; $= 9,192\,631\,770 \times 10^9$ Hz (exakt, Definition); konventioneller SI-Anker.
$\nu_e = m_e c^2 / h$	Elektronenfrequenz; $= 1,235 \times 10^{20}$ Hz; lesartunabhängige Bezugsfrequenz.
n	Ganzzahliger Exponent in $H_0 \propto \xi^n / \bar{\lambda}_e$; $n = 10$ ist Setzung (P20, Dok. 190).
Ω_Λ	Dunkle-Energie-Dichte in Λ CDM; ohne lesartunabhängigen Referenten in der statischen Lesart.

Kapitel A

Das SI-System — ein Netz ohne ersten Anker

A.1 Alle Einheiten auf eine zurückführbar

Seit 2019 sind alle SI-Basiseinheiten über fixierte Naturkonstanten definiert. Die scheinbar „vier unabhängigen Messwerte“ c , h , e , k_B sind physikalisch aber keine unabhängigen Größen — sie sind alle auf einen einzigen historisch-konventionellen Anker zurückführbar: die Frequenz des Caesium-Hyperfeinübergangs ν_{Cs} .

Einheit	Rückführung	Historischer Ursprung
Meter	c/ν_{Cs} (Zahlenfaktor)	Erdmeridian
Kilogramm	$h \nu_{\text{Cs}}/c^2$	Urkilogramm
Ampere	$e \nu_{\text{Cs}}$	Kraftdefinition
Kelvin	$h \nu_{\text{Cs}}/k_B$	Thermometrie

A.2 Es gibt keinen ersten Anker

ν_{Cs} wurde 1967 gewählt weil es technisch stabil realisierbar war — nicht weil es physikalisch ausgezeichnet ist. Der Rb-Übergang, die Elektronenfrequenz oder hundert andere Systeme hätten ebenso funktioniert. Alle heutigen SI-Zahlenwerte wären dann andere — alle dimensionslosen Verhältnisse (m_e/m_p usw.) blieben identisch.

Was wirklich festgelegt ist: nur dimensionslose Verhältnisse wie $m_e/m_p \approx 1/1836$. Diese sind einheitenunabhängig.

Konsequenz: Jede Theorie, die kosmologische Absolutwerte in SI voraussagt, gibt implizit eine Relation zwischen zwei Frequenzen an — und muss dafür irgendwo eine Zahl setzen. Die FFGFT-Aussage

$$H_0 = \frac{\pi}{2} \frac{c \xi^{10}}{\bar{\lambda}_e}$$

ist äquivalent zur dimensionslosen Aussage:

$$\frac{H_0}{\nu_e} = \pi^2 \xi^{10} = 1,75 \times 10^{-38} \quad \text{mit} \quad \nu_e = \frac{m_e c^2}{h}.$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $H_0/\nu_e = (\pi/2) \xi^{10} = 2,79 \times 10^{-39} - c/\bar{\lambda}_e = m_e c^2/\hbar = 2\pi\nu_e$, also $H_0/\nu_e = \pi^2 \xi^{10}$; direkt $2,1655 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}/1,2356 \times 10^{20} \text{ Hz} = 1,753 \times 10^{-38}$. Gleichwertig: $H_0/\omega_e = (\pi/2) \xi^{10} = 2,79 \times 10^{-39}$ mit $\omega_e = m_e c^2/\hbar$.)

Der SI-Bezug steckt vollständig in der Wahl von $\bar{\lambda}_e$ als Bezugsgröße. Ohne diese Wahl ist H_0/ν_e eine reine Zahl.

Kapitel B

Λ CDM und sein Skalenanker

B.1 Sechs freie Parameter, alle empirisch

Λ CDM beschreibt die Kosmologie mit sechs freien Parametern (Planck 2018): H_0 , $\Omega_b h^2$, $\Omega_{\text{DM}} h^2$, n_s , σ_8 , τ . Alle aus Beobachtung — keiner aus Theorie abgeleitet.

B.2 H_0 : zirkulär gemessen

H_0 wird über eine vierstufige Entfernungsleiter bestimmt: Parallaxe $\rightarrow$ Cepheiden $\rightarrow$ SNe Ia $\rightarrow$ Hubble-Gesetz. Jede Stufe bringt eigene Kalibrierungsannahmen. Das **Hubble-Spannungsproblem** (Planck: 67,4, SH0ES: 73,0 km/s/Mpc, 5σ -Spannung) ist die direkte Folge dieser Zirkularität.

B.3 Das Feinabstimmungsproblem

Λ entspricht einer Vakuumenergiedichte $\rho_\Lambda \approx 5,96 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$. Die QFT sagt $\rho_{\text{QFT}} \sim 5 \times 10^{96} \text{ kg/m}^3$ vorher. Das Verhältnis beträgt 10^{123} . Λ CDM hat keine Erklärung dafür — es setzt Λ auf den Beobachtungswert ohne theoretischen Ursprung.

Kapitel C

FFGFT und ihr Skalenanker

C.1 Struktur von ξ [K] und Magnitude [SETZUNG]

$\xi = 4/30000 = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$. Laut P33 (Dok. 190):

- **Form** ($4/3$, Faktor 3, Faktor 2^2): vorwärts hergeleitet [K]
- **Magnitude** ($5^4 = 625$): intuitiv/empirisch begründet [SETZUNG]

C.2 Der eigentliche Fit: der Exponent 10

ξ selbst kommt aus der Geometrie. Der **Exponent 10** in $H_0 = (\pi/2) c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e$ wurde so gewählt, dass $H_0 \approx 67$ km/s/Mpc herauskommt. Da $\xi \sim 1,3 \times 10^{-4}$, springt H_0 zwischen benachbarten Exponenten um Faktor ~ 7500 :

n	H_0	Bewertung
9	$5,0 \times 10^5$ km/s/Mpc	unphysikalisch
10	66,8 km/s/Mpc	plausibel
11	$8,9 \times 10^{-3}$ km/s/Mpc	unphysikalisch

Es gibt kein kontinuierliches Anpassen — $n = 10$ ist die einzige ganzzahlige Wahl die einen physikalisch sinnvollen Wert ergibt. Die Begründung bleibt: $n = 10$ gibt einen mit Λ CDM kompatiblen Wert (P20, Dok. 190).

C.3 Die Vererbung: FFGFT erbt die Λ CDM-Systematik [K]

67,4 km/s/Mpc ist ein Λ CDM-Messwert — bestimmt unter der Annahme der Expansionslesart. Wenn $n = 10$ an diesen Wert kalibriert wurde, erbt FFGFT die Systematik dieser Lesart.

Der „natürliche“ H_0 aus der FFGFT-Rotverschiebungsformel $z = e^{\xi x / \bar{\lambda}_e} - 1$ wäre:

$$H_0^{\text{natur}} = \frac{c\xi}{\bar{\lambda}_e} \approx 3 \times 10^{36} \text{ km/s/Mpc} \quad (\text{unphysikalisch})$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\approx 3 \times 10^{33}$ km/s/Mpc – $c\xi/\bar{\lambda}_e = 1,035 \times 10^{17} \text{ s}^{-1} = 3,19 \times 10^{36}$ km/s/Mpc; Gegenprobe: $(\pi/2) \xi^9 \cdot 3,19 \times 10^{36} = 66,8$.)

Um ~ 67 km/s/Mpc zu erhalten braucht man ξ^{10} statt ξ^1 — und die Rechtfertigung dieses Exponenten ist letztlich die Λ CDM-Kompatibilität.

Das ist keine alleinige Schwäche der FFGFT — es ist die unvermeidliche Konsequenz der Entartung (Dok. 267): solange beide Lesarten empirisch ununterscheidbar sind, kalibriert jede Theorie ihre Parameter an denselben Daten.

Der Ausweg wäre eine lesartunabhängige Herleitung des Exponenten 10 aus der T^4 -Geometrie vorwärts — bisher nicht geleistet (P20, Dok. 190).

C.4 Querverankerung: was FFGFT trotzdem leistet

Dass ξ^{10} nicht nur H_0 sondern auch a_0 (MOND-Skala, Dok. 308) reproduziert — das wäre bei einem reinen H_0 -Fit nicht erwartet. Das ist die Querverankerung.

Sektor	Größe	ξ -Abhängigkeit	Status
Kosmologie	H_0	ξ^{10}	[K]
Trägheitsregime	a_0	ξ^{10}	[K]/[S]
Teilchenphysik	Leptonmassenleiter	ξ -Potenzen	[K]
Quantenmechanik	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$	ξ	[K]
Geometrie	$k^* = \ln \varphi / \xi$	ξ	[S]

Ω_Λ in Λ CDM hat **null** solcher Querverankerungen.

Kapitel D

Vergleich

Eigenschaft	Λ CDM	FFGFT
Freie Skalenanker	6–7, empirisch	1 (ξ , P33)
Theoretischer Ursprung	keiner	keiner
Querverankerung	nein	ja (5+ Sektoren)
Zirkularität	ja (H_0 -Leiter)	nein
Vererbung Λ CDM-Systematik	inhärent	via Exponent 10
Feinabstimmung	10^{123} (Λ)	entfällt strukturell
Hubble-Spannung	5σ , offen	strukturell absent

FFGFT tauscht sechs isolierte Parameter gegen einen querverankerten — kein Beweis, aber eine Reduktion mit Richtung. Die Vererbung des Λ CDM-Skalenwertes über den Exponenten 10 bleibt die zentrale offene Schwachstelle.

Kapitel E

Offene Punkte (Dok. 190)

- **P20:** Form von H_0 als ξ -Verhältnis fest; Exponent 10 ist externe Kalibrierung aus Λ CDM, nicht hergeleitet.
- **P33:** Magnitude von ξ (Faktor 5^4) intuitiv/ empirisch begründet, kein Vorwärtsbeweis. Struktur-Parallele zu P20.
- **Vererbung (neu, Dok. 309):** Exponent 10 an H_0^Λ CDM kalibriert. Ausweg: lesartunabhängige Herleitung aus T^4 -Geometrie — bisher nicht geleistet.